Lauko teorija – Uždavinių lapas 27

Matricinis suderinamumas, formalieji krūviai ir Beklundo kinkai

Sprendimai

Pirmuosiuose dviejuose uždaviniuose daroma glodžiojo realiojo KdV sprendinio $u : I\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ prielaida, čia I yra atviras laiko intervalas, $u_t = 6uu_x - u_{xxx}$ ir erdvinis periodas $L_{\text{per}} > 0$. Tai sąlyginė prielaida, o ne egzistavimo teiginys apskritime. O paskutiniame uždavinyje nagrinėjamas realusis laukas visoje tiesėje.

Uždavinys 27.1 (Skaliarinės KdV poros pervedimas į matricas). Fiksuotam $k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ nagrinėkite

$$-\psi_{xx} + u\psi = k^2\psi, \qquad \psi_t = -4\psi_{xxx} + 6u\psi_x + 3u_x\psi.$$

Pažymėkite $\Psi = (\psi, \psi_x)^{\mathsf{T}}$.

(a) Eliminuokite aukštesniąsias erdvines išvestines ir išveskite $\Psi_x = U\Psi$, $\Psi_t = V\Psi$. Apskaičiuokite kiekvieną $U_t - V_x + [U, V]$ elementą bet kokiai glodžiajai funkcijai u.

(b) Prielaidoje nurodytam periodiniam KdV laukui tiksliai nusakykite, ką šioms matricoms įrodo 27 paskaitos monodromijos teorema. Ar ji nustato gautų pėdsakų Puasono komutavimą arba nepriklausomumą?

Sprendimas. Spektrinė lygtis iš karto duoda erdvines eilutes: $\psi_x = \Psi_2$ ir $(\Psi_2)_x = (u - k^2)\Psi_1$. Jos išvestinė yra $\psi_{xxx} = u_x\psi + (u - k^2)\psi_x$. Įstatę į laikinę lygtį gauname

$$\psi_t = -u_x\psi + (2u + 4k^2)\psi_x.$$

Diferencijuodami pagal x gauname

$$(\psi_x)_t = [-u_{xx} + (2u + 4k^2)(u - k^2)]\psi + u_x\psi_x.$$

Taigi matricos yra

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ u - k^2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} -u_x & 2u + 4k^2 \\ -u_{xx} + (2u + 4k^2)(u - k^2) & u_x \end{pmatrix}.$$

Kreivumui matricų daugyba duoda

$$[U, V] = \begin{pmatrix} -u_{xx} & 2u_x \\ -2(u - k^2)u_x & u_{xx} \end{pmatrix}.$$

Taip pat

$$U_t - V_x = \begin{pmatrix} u_{xx} & -2u_x \\ u_t + u_{xxx} - (4u + 2k^2)u_x & -u_{xx} \end{pmatrix}.$$

Sudėję įrodome

$$U_t - V_x + [U, V] = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ u_t - 6uu_x + u_{xxx} & 0 \end{pmatrix}.$$

Prielaidoje nurodytam KdV laukui šis reiškinys nulinis. Matricos glodžios ir periodinės, todėl pernaša per periodą tenkina $T_t = [V(t, 0; k), T]$ ir kiekvienas $\operatorname{tr} T(t; k)^r$ pastovus kiekvienam fiksuotam nenuliniam k ir teigiamam sveikajam r. Naudojama baigtinių matricų pernašos

teorema su nurodytu baziniu tašku. Ji neįrodo, kad skirtingomis žymomis pažymėti pėdsakai nepriklausomi arba kad jų tarpusavio lauko teorijos Puasono skliaustai nuliniai.

Uždavinys 27.2 (Lokalūs krūviai iš formaliosios Rikačio eilutės). Srityje, kurioje $\psi \neq 0$, skaliarinė lygtis siūlo $\rho = \psi_x/\psi$ ir $\rho_x + \rho^2 = u - k^2$. Šiame uždavinyje dirbkite tik su formaliosiomis Lorano eilutėmis: pažymėkite $\zeta = 2ik$ ir ieškokite

$$\rho = \frac{\zeta}{2} + \sum_{j\geq 1} a_j[u]\zeta^{-j}.$$

Lygybė reiškia kiekvieno koeficiento lygybę. Konvergavimas ir visur neišnykstanti tikroji ψ nėra prielaidos.

(a) Raskite rekursiją ir pirmuosius penkis koeficientus. Integruokite juos per vieną erdvinį periodą ir nustatykite pirmuosius tris nenulinius integralus.

(b) Su KdV prielaida įrodykite formaliąją tapatybę $\rho_t = \partial_x[-u_x + (2u + 4k^2)\rho]$. Iš to išveskite tvermę kiekvienam koeficientui. Paaiškinkite, kuri analizės išvada apie tikrą spektrinį skleidinį neįrodyta.

Sprendimas. Pažymėkime $w = \rho - \zeta/2$. Kadangi $k^2 = -\zeta^2/4$, Rikačio lygtis tampa $w_x + \zeta w + w^2 = u$. Jos pastovusis koeficientas duoda $a_1 = u$. Koeficientas prie ζ^{-n} duoda

$$a_{n+1} = -a_n' - \sum_{\substack{i+j=n \\ i,j\geq 1}} a_i a_j.$$

Didėjimo tvarka gauname

$$\begin{aligned} &a_1 = u, \qquad a_2 = -u', \qquad a_3 = u'' - u^2, \\ &a_4 = -u''' + 4uu', \\ &a_5 = u'''' - 5(u')^2 - 6uu'' + 2u^3. \end{aligned}$$

Periodiškumas panaikina išvestinių integralus, įskaitant a_2 ir a_4. Jis taip pat duoda $\int uu'' = -\int (u')^2$. Todėl

$$\int_0^{L_{\mathrm{per}}} a_1 = \int u, \qquad \int a_3 = -\int u^2, \qquad \int a_5 = \int [(u')^2 + 2u^3].$$

Dešinėje integralai imami per tą patį periodą.

Laikinei tapatybei pažymėkime $S = -u_x + (2u + 4k^2)\rho$. Diferencijuodami formaliąją Rikačio lygtį gauname $(\partial_x + 2\rho)\rho_t = u_t$. Tiesioginis skaičiavimas naudojant $\rho_x + \rho^2 = u - k^2$ duoda

$$\begin{aligned} (\partial_x + 2\rho)S_x &= -u_{xxx} + 4u_x(\rho_x + \rho^2) + (2u + 4k^2)(\rho_{xx} + 2\rho\rho_x) \\ &= -u_{xxx} + 4u_x(u - k^2) + (2u + 4k^2)u_x \\ &= 6uu_x - u_{xxx} = u_t. \end{aligned}$$

Taigi $R = \rho_t - S_x$ tenkina $(\partial_x + 2\rho)R = 0$. Eilutė R aprėžta iš viršaus pagal ζ laipsnius. Jei aukščiausias nenulinis narys būtų $r_m\zeta^m$, dauginimas iš pagrindinio ζ nario reiškinyje 2ρ duotų $r_m\zeta^{m+1}$. Nei jo išvestinė pagal x, nei neigiamų laipsnių koeficientai negali panaikinti to aukščiausio nario. Vadinasi, tokio nario nėra ir formaliai $R = 0$.

Todėl kiekvieno laipsnio koeficientas duoda $\partial_t a_j = \partial_x b_j$ su periodiniu diferencialiniu polinomu b_j. Integruodami tą baigtinę koeficiento tapatybę įrodome tvermę. Argumente begalinė

eilutė niekada nesukeičiama su integralu. Jis neįrodo nei Lorano eilutės konvergavimo, nei tikros monodromijos tikrinės vertės asimptotinio skleidinio.

Uždavinys 27.3 (Beklundo transformacija ir sine-Gordono kinkas). Erdvėje $\mathbb{R}^{1,1}$ naudokite $\xi = (x+t)/2$, $\eta = (x-t)/2$. Dviem realiesiems C^2 laukams $\phi, \widetilde{\phi}$ pažymėkite $\alpha_B = (\phi + \widetilde{\phi})/2$ ir $\beta_B = (\phi - \widetilde{\phi})/2$. Fiksuotam $a_B > 0$ siūloma *Beklundo sistema* yra

$$\partial_\xi \alpha_B = a_B \sin\beta_B, \qquad \partial_\eta \beta_B = a_B^{-1} \sin\alpha_B.$$

(a) Įrodykite, kad bet kuri tokia pora tenkina $\phi_{\xi\eta} = \sin\phi$ ir $\widetilde{\phi}_{\xi\eta} = \sin\widetilde{\phi}$.

(b) Nustatykite $\widetilde{\phi} = 0$ ir išspręskite šaką $0 < \phi < 2\pi$ baigtiniuose taškuose. Perveskite ją į fizines koordinates ir raskite greitį.

(c) Tankiui $L = \tfrac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2) - (1 - \cos\phi)$ apskaičiuokite kinko krūvį $Q = [\phi(+\infty) - \phi(-\infty)]/(2\pi)$, energiją ir impulso su apatiniu indeksu integralą $\int \phi_t \phi_x \mathrm{d}x$. Šis tiesės sprendinys nėra periodinis laukas monodromijos teoremai.

Sprendimas. Diferencijuodami abi pirmosios eilės lygtis gauname

$$(\alpha_B)_{\xi\eta} = \cos\beta_B \sin\alpha_B, \qquad (\beta_B)_{\xi\eta} = \cos\alpha_B \sin\beta_B.$$

Sudėję ir atėmę įrodome

$$\phi_{\xi\eta} = \sin(\alpha_B + \beta_B) = \sin\phi, \qquad \widetilde{\phi}_{\xi\eta} = \sin(\alpha_B - \beta_B) = \sin\widetilde{\phi}.$$

Fizinė lygtis yra $\phi_{tt} - \phi_{xx} + \sin\phi = 0$, nes $\partial_\xi\partial_\eta = \partial_x^2 - \partial_t^2$.

Kai $\widetilde{\phi} = 0$, abu pusiniai laukai lygūs $\phi/2$. Pirmosios eilės sistema yra $\phi_\xi = 2a_B \sin(\phi/2)$ ir $\phi_\eta = 2a_B^{-1}\sin(\phi/2)$. Nurodytoje atviroje šakoje $\mathrm{d}\log\tan(\phi/4)/\mathrm{d}\phi = [2\sin(\phi/2)]^{-1}$. Taigi

$$\log\tan(\phi/4) = a_B\xi + a_B^{-1}\eta + \delta.$$

Tegul $\gamma = (a_B + a_B^{-1})/2$ ir $v_{\mathrm{tr}} = (1 - a_B^2)/(1 + a_B^2)$. Tuomet $\gamma > 0$, $|v_{\mathrm{tr}}| < 1$, $\gamma^2(1 - v_{\mathrm{tr}}^2) = 1$, o pasirinkę $\delta = -\gamma x_0$ gauname

$$\phi(t,x) = 4\arctan e^{\gamma(x - v_{\mathrm{tr}}t - x_0)}.$$

Baigtiniuose taškuose ji lieka griežtai tarp nulio ir 2π ir turi šias dvi ribas erdviniuose galuose, todėl $Q = 1$.

Jos rimties profilį žymėkime $b_{\mathrm{SG}}(z) = 4\arctan e^z$. Tiesioginis diferencijavimas ir pusinio kampo tapatybės duoda $b'_{\mathrm{SG}} = 2\operatorname{sech} z$ ir $1 - \cos b_{\mathrm{SG}} = 2\operatorname{sech}^2 z = (b'_{\mathrm{SG}})^2/2$. Išvestinės kvadrato integralas yra $\int (b'_{\mathrm{SG}})^2 \mathrm{d}z = 4\int \operatorname{sech}^2 z \mathrm{d}z = 8$. Kai $z = \gamma(x - v_{\mathrm{tr}}t - x_0)$, $\phi_x = \gamma b'_{\mathrm{SG}}$ ir $\phi_t = -\gamma v_{\mathrm{tr}} b'_{\mathrm{SG}}$. Todėl

$$E_{\mathrm{en}} = \frac{\gamma^2(1 + v_{\mathrm{tr}}^2) + 1}{2\gamma} \int (b'_{\mathrm{SG}})^2 \mathrm{d}z = 8\gamma.$$

Lygybei naudojama $1 = \gamma^2(1 - v_{\mathrm{tr}}^2)$. Impulso su apatiniu indeksu integralas yra

$$\int \phi_t \phi_x \mathrm{d}x = -\gamma v_{\mathrm{tr}} \int (b'_{\mathrm{SG}})^2 \mathrm{d}z = -8\gamma v_{\mathrm{tr}}.$$

Jo ženklas skiriasi nuo pakelto erdvinio impulso ženklo. Sine-Gordono potencialas ir energija skiriasi nuo ϕ^4 kinko potencialo ir energijos. Sprendinys apibrėžtas tiesėje ir jungia skirtingus vakuumus, todėl periodinės monodromijos išvada jam netaikyta.